How Much 3D Can One Image Reveal?

A Quantitative Benchmark of Open-Source 3D Reconstruction Models

Thiago Figueiró Ribeiro, Liane Heidemann

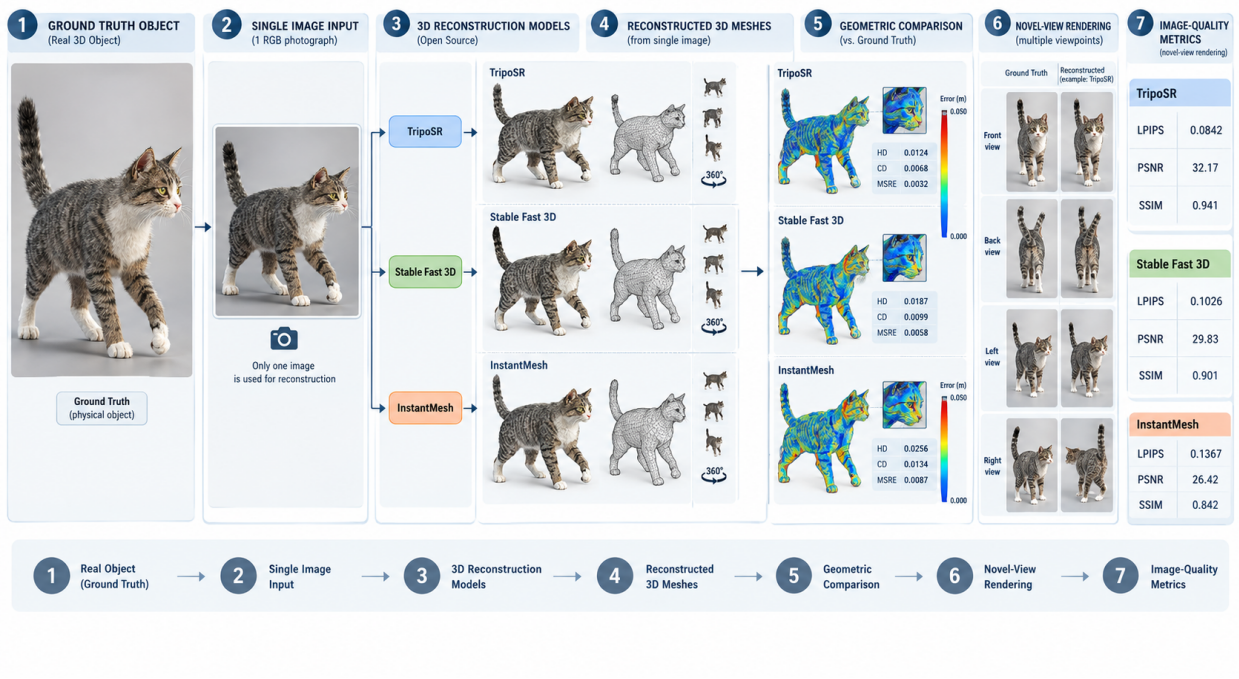


Figure 1: Um conjunto de objetos 3D será escolhido. Cada objeto terá uma imagem RGB capturada. Esta foto será usada para reconstrução 3D usando modelos open source. Esses modelos reconstruídos serão comparados com o mesh original em termos de HD, CD e MSRE. Finalmente, novel views serão obtidas dos modelos reconstruídos comparados com seus equivalentes do mesh original em termos de LPIPS, PSNR e SSIM.

1 Metodologia

5 objetos tridimensionais de alto impacto (animais, brinquedos, etc.) serão escolhidos e servirão como *ground truth*. Para cada objeto, será capturada uma foto dele. Essa foto servirá de *input* para modelos *open source* de reconstrução 3D: TripoSR, Stable Fast 3D, InstantMesh. Finalmente, de posse do objeto 3D reconstruído da foto, cada *mesh* resultante será comparado com o *ground truth* em métricas como Distância de Hausdorff (HD), Distância de Chamfer (CD) e Mean Square Relative Error (MSRE).

Se quiser deixar o estudo mais poderoso, fazer comparações de *novel views* usando métricas de alto impacto como Learned Perceptual Image Patch Similarity (LPIPS), Peak Signal Noise Ratio (PSNR), Structural Similarity Index ou Índice de Similaridade Estrutural (SSIM).

2 Exemplo de resultado esperado

Table 1: Comparação das meshes reconstruídas pelos modelos em relação à mesh *ground truth* "gato", avaliadas pelas métricas de Distância de Hausdorff (HD), Distância de Chamfer (CD) e Erro Relativo Quadrático Médio (MSRE).

Mesh	**HD** (mm)	**CD** (mm)	**MSRE** (%)
TripoSR	1.842	0.473	3.15
Stable Fast 3D	2.356	0.612	4.87
InstantMesh	1.217	0.328	2.06
Média	1.805	0.471	3.36
Desvio Padrão	0.466	0.116	1.15

Table 2: Avaliação em *novel views* das meshes reconstruídas pelos modelos em relação à *ground truth* no objeto "gato". LPIPS: menor é melhor (↓); PSNR: maior é melhor (↑); SSIM: maior é melhor (↑).

Mesh	**LPIPS** ↓	**PSNR** (dB) ↑	**SSIM** ↑
TripoSR	0.124	24.87	0.892
Stable Fast 3D	0.187	22.34	0.841
InstantMesh	0.098	26.52	0.918
Média	0.136	24.58	0.884
Desvio Padrão	0.046	2.11	0.039